1 数直線上の内分点・中点

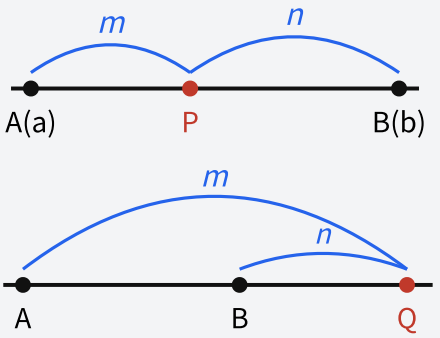
月日＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

内分　$A(a), B(b)$ を $m:n$ に内分する点 P ……　$x=\dfrac{na+mb}{m+n}$

外分　$A(a), B(b)$ を $m:n$ に外分する点 Q ……　$x=\dfrac{-na+mb}{m-n}$

中点　$x=\dfrac{a+b}{2}$　（$1:1$ に内分する点）

★ a には **遠いほうの比** n、b には m をかける（たすきがけ）。



次の点の座標を求めなさい。

(1) $A(3),\ B(7)$
線分 AB を $3:1$ に内分する点 P

あてはめよう
$x=\dfrac{\square\times 3+\square\times 7}{\square+\square}$

答＿＿＿＿＿＿

(2) $A(1),\ B(6)$
線分 AB を $2:3$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(3) $A(-9),\ B(3)$
線分 AB を $3:1$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(4) $A(-3),\ B(-9)$
線分 AB の中点 M

答＿＿＿＿＿＿

(5) $A(-4),\ B(1)$
線分 AB を $2:3$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(6) $A(-7),\ B(3)$
線分 AB を $3:2$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(7) $A(-2),\ B(2)$
線分 AB の中点 M

答＿＿＿＿＿＿

(8) $A(-2),\ B(6)$
線分 AB を $3:1$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

2 数直線上の外分点

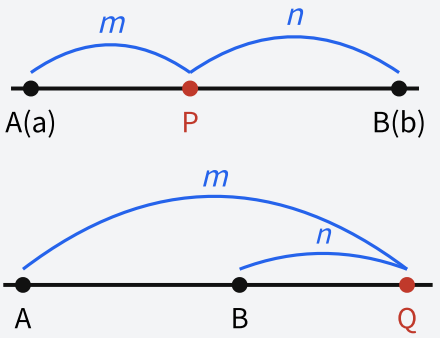
月日＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

内分　$A(a), B(b)$ を $m:n$ に内分する点 P ……　$x=\dfrac{na+mb}{m+n}$

外分　$A(a), B(b)$ を $m:n$ に外分する点 Q ……　$x=\dfrac{-na+mb}{m-n}$

中点　$x=\dfrac{a+b}{2}$　（$1:1$ に内分する点）

★ a には **遠いほうの比** n、b には m をかける（たすきがけ）。



次の点の座標を求めなさい。

(1) $A(0),\ B(5)$
線分 AB を $3:2$ に外分する点 Q

あてはめよう
$x=\dfrac{-\square\times 0+\square\times 5}{\square-\square}$

答＿＿＿＿＿＿

(2) $A(5),\ B(8)$
線分 AB を $2:3$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(3) $A(0),\ B(2)$
線分 AB を $2:3$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(4) $A(9),\ B(7)$
線分 AB を $3:2$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(5) $A(-6),\ B(-9)$
線分 AB を $3:2$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(6) $A(-8),\ B(-6)$
線分 AB を $1:3$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(7) $A(-5),\ B(-2)$
線分 AB を $3:2$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(8) $A(-9),\ B(-5)$
線分 AB を $3:1$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

3 内分点・外分点の練習

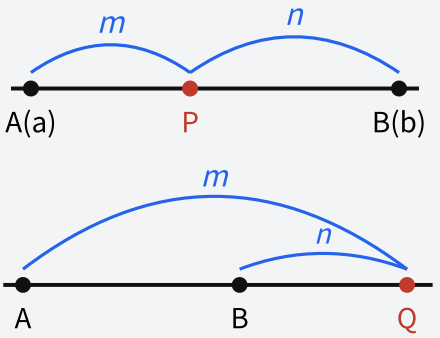
月日＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

内分　$A(a), B(b)$ を $m:n$ に内分する点 P ……　$x=\dfrac{na+mb}{m+n}$

外分　$A(a), B(b)$ を $m:n$ に外分する点 Q ……　$x=\dfrac{-na+mb}{m-n}$

中点　$x=\dfrac{a+b}{2}$　（$1:1$ に内分する点）

★ a には **遠いほうの比** n、b には m をかける（たすきがけ）。



次の点の座標を求めなさい。

(1) $A(5),\ B(-5)$
線分 AB を $1:4$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(2) $A(8),\ B(-7)$
線分 AB を $1:4$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(3) $A(-6),\ B(2)$
線分 AB の中点 M

答＿＿＿＿＿＿

(4) $A(-5),\ B(-1)$
線分 AB を $3:1$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(5) $A(-2),\ B(-5)$
線分 AB を $2:3$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(6) $A(-3),\ B(-6)$
線分 AB を $3:2$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(7) $A(9),\ B(-5)$
線分 AB を $3:1$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(8) $A(1),\ B(-5)$
線分 AB を $2:3$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

4 内分点・外分点の練習

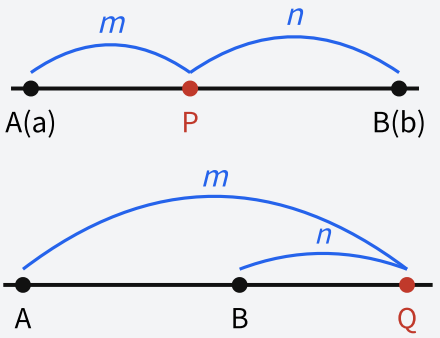
月日＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

内分　$A(a), B(b)$ を $m:n$ に内分する点 P ……　$x=\dfrac{na+mb}{m+n}$

外分　$A(a), B(b)$ を $m:n$ に外分する点 Q ……　$x=\dfrac{-na+mb}{m-n}$

中点　$x=\dfrac{a+b}{2}$　（$1:1$ に内分する点）

★ a には **遠いほうの比** n、b には m をかける（たすきがけ）。



次の点の座標を求めなさい。

(1) $A(7),\ B(1)$
線分 AB を $1:2$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(2) $A(0),\ B(-2)$
線分 AB を $3:2$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(3) $A(-8),\ B(7)$
線分 AB を $2:3$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(4) $A(2),\ B(-1)$
線分 AB を $3:2$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(5) $A(0),\ B(-8)$
線分 AB の中点 M

答＿＿＿＿＿＿

(6) $A(1),\ B(9)$
線分 AB を $1:3$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(7) $A(-8),\ B(-3)$
線分 AB を $2:3$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(8) $A(-9),\ B(-6)$
線分 AB を $2:1$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿